

Evaluación 4

Nombres: Nicolas benavides, Eidan novoa

Carrera: Desarrollo de videojuegos

Docente: Cristian Andrés Peña Villar

Módulo: programación 3

Fecha: 19/06/2026

1. Contextualización

En la etapa anterior se definió la lógica base de personajes, atributos básicos y estructura inicial básica y estructura inicial de clases; se detectaron acoplamientos fuertes entre sistemas (Combate-interacción-inventario) y falta de abstracción. Se reutilizaron:

- Atributos generales: Vida, nombre, daño
- Esqueleto de clases base
- Se modificó: Jerarquía de herencia, se agregaron interfaces y manejo de eventos para desacoplar.

Resumen gráfico:

- Personaje (abstracta): +Vida, +Nombre, +RecibirDaño()
- Enemigo : Personaje + Inventario, +Movimiento
- Jugador : Personaje +IA, +TipoEnemigo
- IDamageable = RecibirDaño (float)
- IInteractable = Interactuar(Personaje)
- Inventario : Lista generica + metodos Agregar/Quitar/Usar

2. Implementación técnica

Personajes - Jerarquía de herencia

Lógica: Herencia simple + Simple + polimorfismo evita duplicación; Personaje es la clase subclases especializan.

Interfaces: IDamageable e IInteractable

Propósito: Definir Contratos sin imponer herencia; Cualquier objeto que implemente puede ser dañado o interactuado

Aplicación: Jugador , Enemigo , Cofre , PlantaDañable comparten comportamiento sin pertenecer a la misma rama. Facilita extensión: nueva entidad solo implementa la interfaz.

inventario y eventos

Ventaja eventos: Desacopla inventario de UI, sonido, logros “Conoce” quien reacciona solo avisa. Menos errores, más fácil probar y modificar.

Ejemplo namespace:

```
namespace JuegosMecanicos.Personajes
{
    public class Jugador: personaje ()
}
```

3. Diagnóstico de rendimiento - Unity Profiler

(Insertar Capturas: Escena + Profiler, una por fase: Primitivas / Low Poly/ High poly)

Escena 1

Tabla 1 – Métricas de rendimiento

información	Datos
FPS promedio	800- 900 FPS
Tiempo CPU (ms)	1.2 ms y 0.3 de rendimiento

Tabla 2 - Conteo de objetos y polígonos

Objeto	Nombre asignado	Triángulos aprox	Fase asignada
Cubo	Cubo Cofrecito	12 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	Cubo verde	12 triángulos	Primera fase
Cubo	Cubo amarillo	12 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	Cubo azul	12 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	Cubo rojo	12 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	Cubo rojo(1)	12 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	Cubo amarillo(1)	12 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	Cubo azul (1)	12 triángulos aprox	Primera fase
cubo	Caja	12 triángulos aprox	Primera fase

Escena 2:

Tabla 1 – Métricas de rendimiento

información	Datos
FPS promedio	700- 800 FPS
Tiempo CPU (ms)	1.4 ms y 0.4 de rendimiento

Tabla 2 - Conteo de objetos y polígonos

Objeto	Nombre asignado	Triángulos aprox	Fase asignada
Cubo	Cubo Cofrecito	12 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	Cubo verde	12 triángulos	Primera fase
Cubo	Paladín	1630 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	mago	376 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	Luchador	1404 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	Cubo rojo(1)	12 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	Cubo amarillo(1)	12 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	Cubo azul (1)	12 triángulos aprox	Primera fase
cubo	Caja	12 triángulos aprox	Primera fase

Escena 3 :

Tabla 1 – Métricas de rendimiento

información	Datos
FPS promedio	700- 870 FPS
Tiempo CPU (ms)	1.5 ms y 0.4 de rendimiento

Tabla 2 - Conteo de objetos y polígonos

Objeto	Nombre asignado	Triángulos aprox	Fase asignada
Cubo	Cubo Cofrecito	12 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	Cubo verde	12 triángulos	Primera fase
Cubo	Paladín	16,840 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	mago	10,840 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	Luchador	56,140 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	Cubo rojo(1)	12 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	Cubo amarillo(1)	12 triángulos aprox	Primera fase
Cubo	Cubo azul (1)	12 triángulos aprox	Primera fase
cubo	Caja	12 triángulos aprox	Primera fase

Análisis técnico

- Mejor rendimiento: Fase Primitivas = carga geométrica mínima, GPU y CPU procesan rápido, sin cuellos de botella.
- Peor rendimiento: Fase high Poly = cantidad de triángulos 10-20x mayor, mayor consumo de memoria VRAM y tiempo de procesamiento por lote de dibujo.
- Relación directa: A mayor número de triángulos, mayor tiempo por frame y menor FPS, El hardware (CPU/GPU) no varía, por lo que la complejidad visual es el factor determinante.

4.Conclusión

El uso de herencia reduce repetición y centraliza cambios, las interfaces permiten combinar comportamientos flexibles sin rigidez. los eventos separan responsabilidades y facilitan el mantenimiento.

En rendimiento, la optimización no es opcional, la escalabilidad depende de limitar la carga geométrica y una estructura clara permite agregar contenido sin colapsar el rendimiento - fundamental para proyectos profesionales.

